

Atividade Extensionista II - Trabalho Final

Prontuário Unificado MDM

Leandro Andalaft dos Santos Junior | RU 4548358
CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Médicos do Mundo - Santos-SP e Itanhaém-SP

Campo	Descricao
Disciplina	Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada a Inclusão Digital - Projeto
Etapa	Trabalho final
ODS	03 Saude e bem-estar; 10 Reducao das desigualdades; 17 Parcerias
Publicacao	https://app-medicos.vercel.app/
Repositorio	https://github.com/Andalaftjr/app-medicos-mundo

Identificação

Curso: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Disciplina: Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada a Inclusão Digital - Projeto.

Etapa: Trabalho final.

Aluno: Leandro Andalaft dos Santos Junior.

RU: 4548358.

Título

Desenvolvimento de uma ferramenta web responsiva para triagem, censo social, fila de atendimento e registro multiprofissional em ações da Médicos do Mundo.

Setor de aplicação

O projeto foi aplicado na Médicos do Mundo, organização da área da saúde que realiza ações humanitárias voltadas a população em situação de vulnerabilidade social.

O primeiro ciclo de uso ocorreu em Santos-SP, especialmente na região do Centro POP, bairro Paquetá. A partir da validação em campo e da satisfação dos voluntários com a organização do fluxo, o sistema foi expandido para Itanhaém-SP, com localidade Belas Artes cadastrada como local de ação.

A instituicao atua com frente multiprofissional de cuidado, incluindo cadastro, triagem, medicina, enfermagem e curativos, odontologia, farmacia, psicologia, fisioterapia, nutricao, vacinação, biomedicina, veterinaria, podologia, justica de rua, acolhimento social, doações, apoio a mulher, emissão de documentos, beleza de rua e atendimento infantil/brinquedoteca.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ODS 03 - Saúde e bem-estar.

ODS 10 - Redução das desigualdades.

ODS 17 - Parcerias e meios de implementação.

Problema identificado

Antes da solução, os registros das ações eram fragmentados entre anotações, planilhas, mensagens e consolidações posteriores. Em ambiente de campo, isso dificultava acompanhar o fluxo de assistidos em tempo real, identificar pendências, priorizar casos críticos e consolidar indicadores por local da ação.

A ausência de uma ferramenta única também aumentava o retrabalho da equipe, pois o mesmo assistido poderia ter informações repetidas ou incompletas entre triagem, censo social e atendimentos por especialidade.

Objetivos

- Mapear o fluxo atual de acolhimento, cadastro, triagem e atendimento.
- Identificar gargalos operacionais no registro, consulta, fila e consolidação de dados.
- Definir requisitos funcionais para uso por voluntários, acadêmicos, profissionais, coordenação e administração.
- Desenvolver uma ferramenta simples, responsiva e segura para uso em celular ou notebook.
- Implantar um prototipo funcional com cadastro, triagem, censo, fila, atendimento, dashboard e exportação.
- Validar o sistema em Santos-SP e expandir para Itanhaém-SP.

Metodologia

A metodologia adotada foi aplicada, iterativa e incremental. O desenvolvimento foi conduzido por ciclos de levantamento de requisitos, prototipação funcional, validação com usuários, ajuste de interface, testes no navegador e refinamento de segurança.

O levantamento considerou comentários da equipe multidisciplinar, prints de validação, conversas de alinhamento, simulações com assistidos de teste e uso em campo. A cada ciclo, os formulários, alertas, textos, dashboards e fluxos de permissão foram ajustados para tornar o sistema mais intuitivo e adequado ao contexto de uma ação humanitária.

A validação ocorreu por meio de cadastros, triagens, censos, atendimentos completos e parciais, atendimento extra, dashboard por local da ação e exportação de dados.

Tecnologias utilizadas

- Frontend: React, Vite, Tailwind CSS e Lucide React.
- Backend: Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Storage e Cloud Functions.
- Segurança: Firestore Security Rules, validação de e-mail, perfis de acesso e separação por local da ação.
- Exportação: biblioteca write-excel-file para planilhas com dashboards e abas por área.
- Publicação e métricas: Vercel, Vercel Analytics e Vercel Speed Insights.
- Qualidade: ESLint, build Vite e testes funcionais no navegador.

Funcionalidades implementadas

- Login com perfis operacionais e acesso protegido.
- Seleção obrigatória do local da ação antes do uso operacional.
- Cadastro de assistidos com identificação, nome civil/social, sexo ao nascer, gênero e dados sociais.
- Triagem com queixa principal, uso de medicação, sinais vitais, IMC, prioridade, atenção inclusiva e encaminhamentos.
- Censo social com moradia, rede de apoio, trabalho, uso de substâncias, saúde sexual/reprodutiva, antecedentes clínicos, saúde mental, segurança alimentar e pets.
- Fila de atendimento com indicação de aguardando ação, finalizados e prioridade.
- Atendimento extra para situações que não devem aguardar o fluxo completo.
- Prontuário com histórico e registros por área.
- Dashboards gerais e por área, com exportação geral e por data para coordenação/administração.

Resultados esperados e obtidos

O sistema foi aplicado inicialmente em Santos-SP e permitiu organizar melhor o fluxo de assistidos durante as ações. A equipe passou a visualizar registros de triagem, censo social, atendimentos e pendências de forma mais clara.

Com a aceitação em Santos-SP, o projeto foi expandido para Itanhaém-SP. A solução passou a contemplar múltiplos locais de ação, mantendo indicadores e prontuários vinculados ao local onde o atendimento ocorreu.

Como resultados, foram obtidos centralização das informações, redução de retrabalho, apoio a priorização de casos, dashboards operacionais, exportação estruturada e documentação acadêmica com evidências sanitizadas.

LGPD e segurança

- O repositório não publica dados pessoais de assistidos ou voluntários. As evidências foram sanitizadas antes de serem incluídas na documentação.
- O sistema possui autenticação, regras de segurança, perfis de acesso e cuidado para que exportações sensíveis sejam restritas a coordenação e administração.

Publicação e execução

- Versão publicada: <https://app-medicos.vercel.app/>.
- Repositório: <https://github.com/Andalaftjr/app-medicos-mundo>.
- Execução local: instalar dependências com `npm install`, criar arquivo `.env` a partir de `.env.example` e executar `npm run dev`.
- Validação: `npm run lint` e `npm run build`.

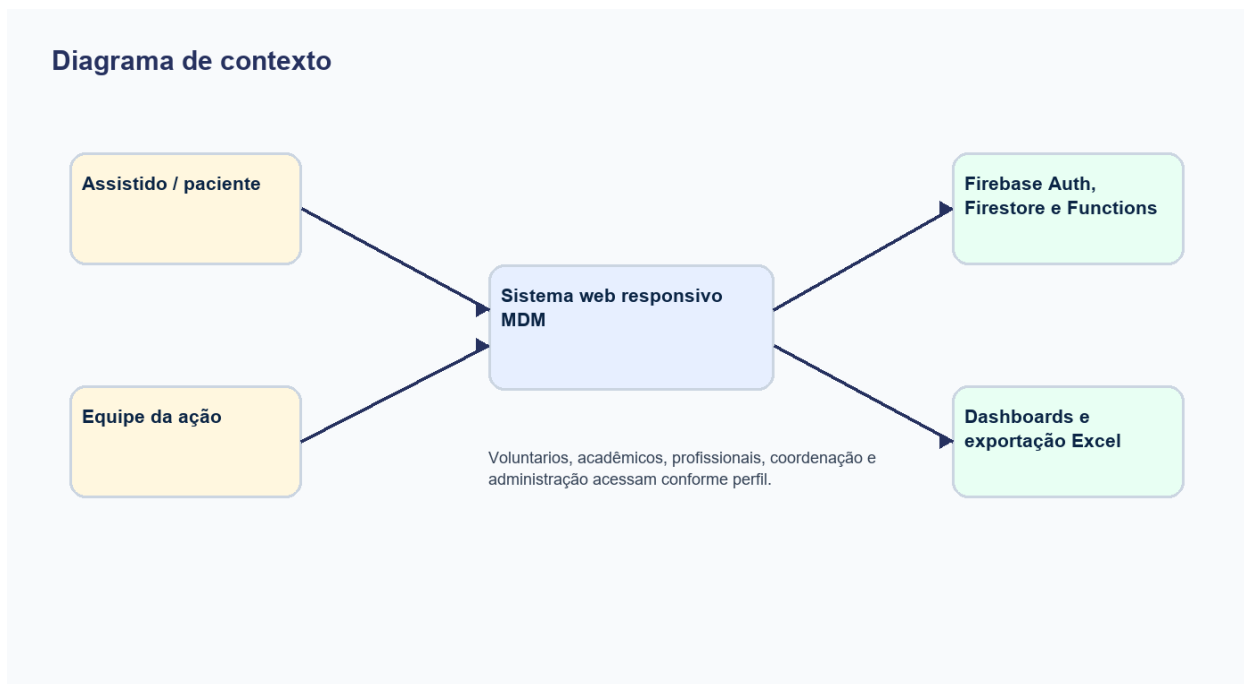
Considerações finais

A atividade extensionista resultou em uma solução funcional, aplicada e documentada, com impacto direto na organização operacional das ações da Médicos do Mundo.

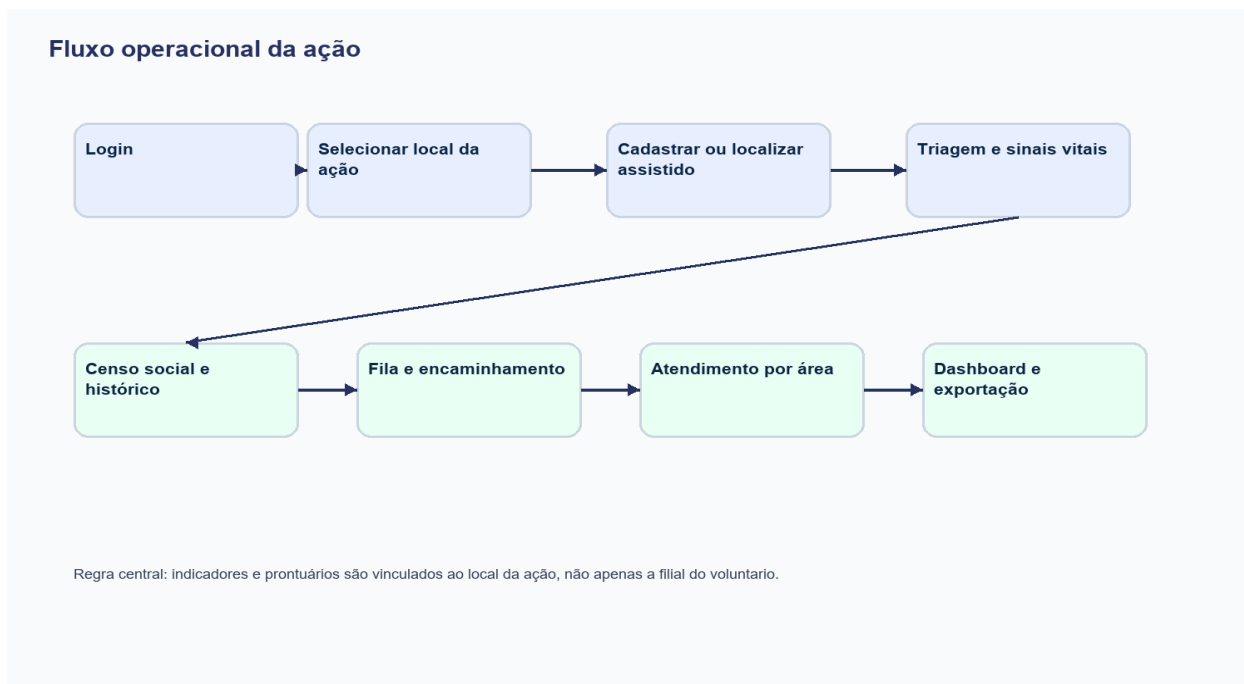
O projeto demonstra a aplicação prática de tecnologia para inclusão digital e apoio a saúde, conectando desenvolvimento de software, segurança de dados, experiência do usuário e responsabilidade social.

Diagramas do projeto

Diagrama de contexto: participantes, sistema, Firebase e exportações.

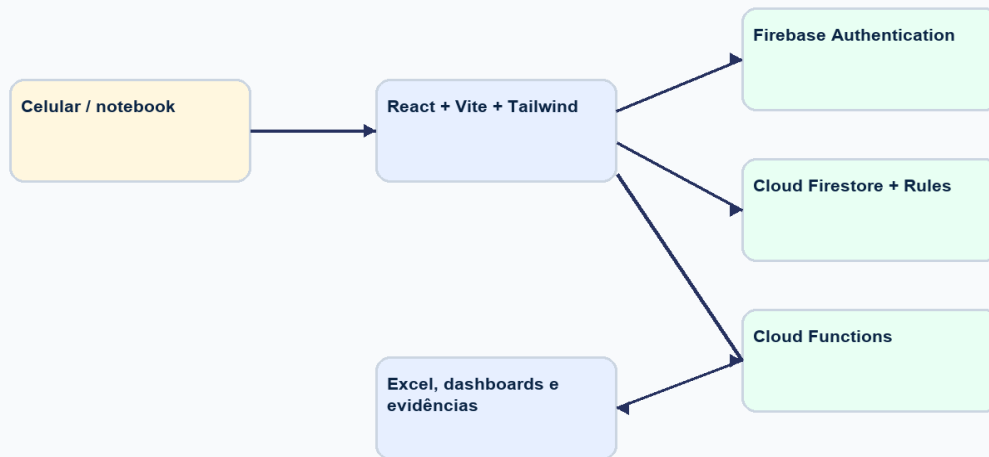


Fluxo operacional: da entrada no app ate dashboards e exportação.



Arquitetura técnica e segurança: frontend, Firebase, regras e funcoes.

Arquitetura técnica e segurança



RBAC, validação de e-mail, filtros por localização e restrição de exportação reduzem risco de acesso indevido.

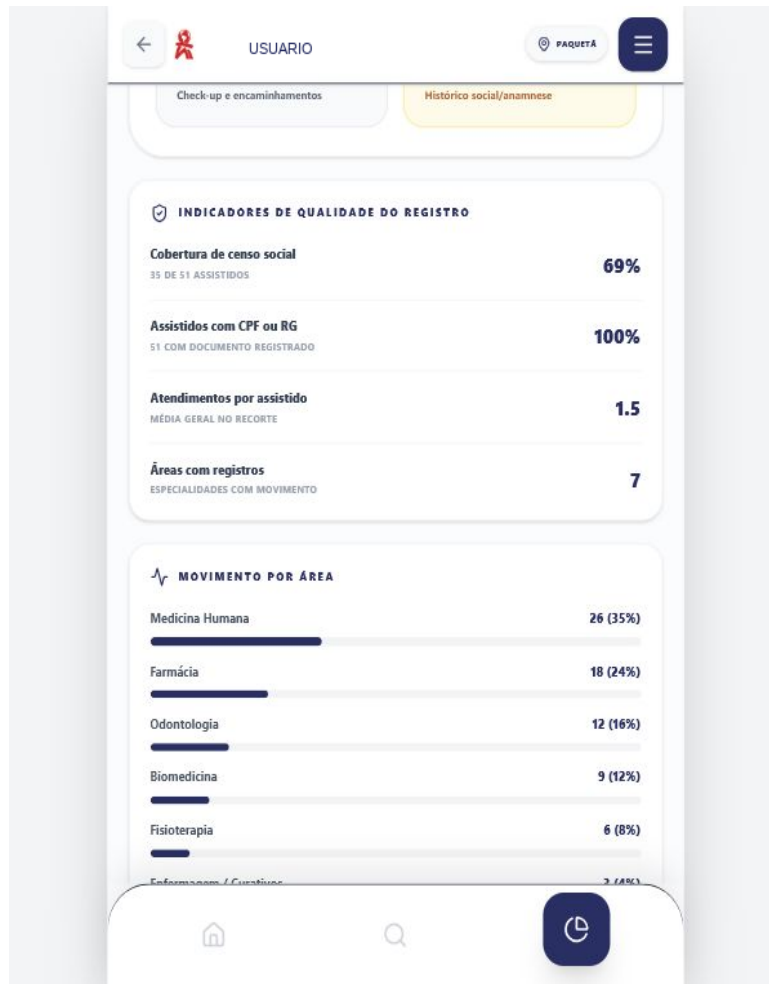
Evidências de desenvolvimento e aplicação

As evidências abaixo foram sanitizadas para evitar exposicao de dados pessoais, documentos e informações clínicas identificáveis.

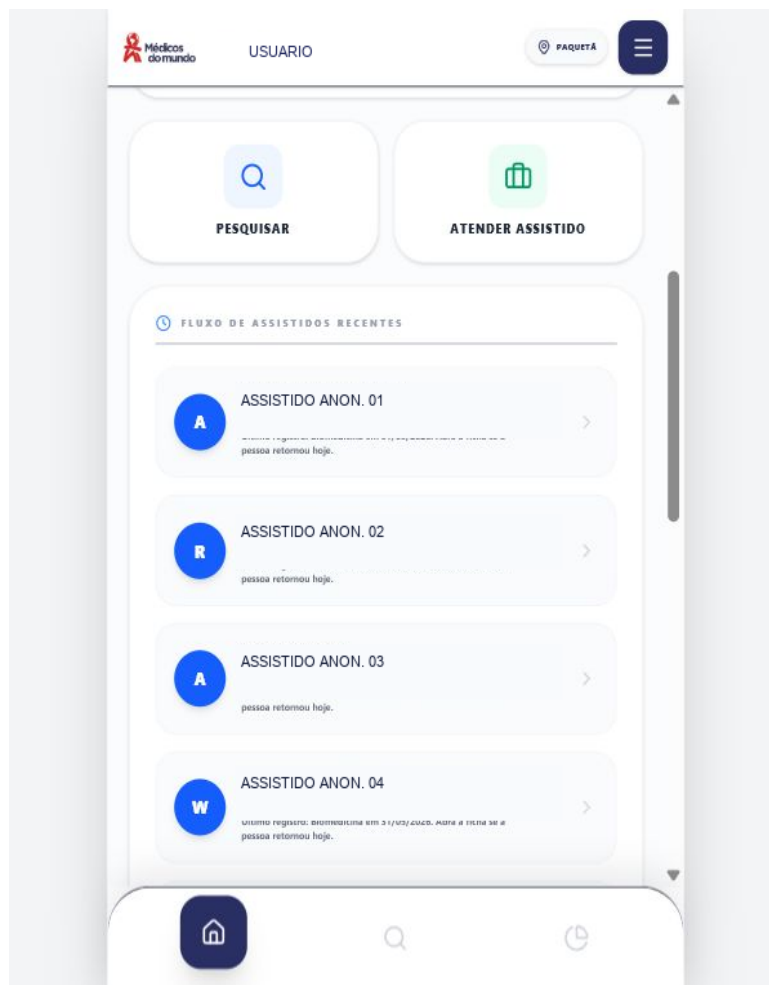
Dashboard operacional



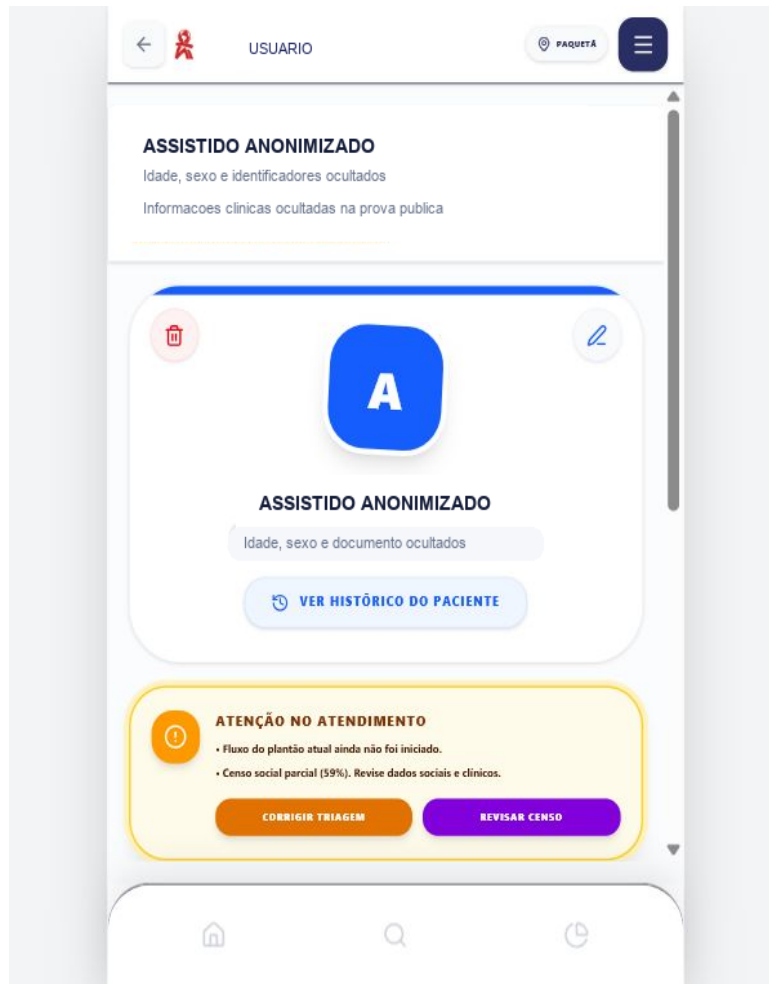
Indicadores operacionais



Fluxo de assistidos



Ficha do assistido



Triagem

USUARIO

PAQUETA

ASSISTIDO ANONIMIZADO

Idade, sexo e identificadores ocultos

Informacoes clinicas ocultas na prova publica

TRIAGEM

QUEIXA PRINCIPAL E MEDICAÇÃO

QUEIXA PRINCIPAL

FAZ USO DE MEDICAÇÃO?

Não

SINAIS VITAIS E MEDIDAS

PRESSÃO ARTERIAL

Ex.: 120x80

FREQUÊNCIA CARDÍACA

BPM

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

Priorização e atenção inclusiva

USUARIO

PAQUETA

ASSISTIDO ANONIMIZADO

Idade, sexo e identificadores ocultos

Informacoes clinicas ocultas na prova publica

Marque risco, acompanhamento especial, TEA/autismo, deficiência ou vulnerabilidade para priorizar a fila e orientar cuidado seguro.

CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE

Sem prioridade adicional identificada

☐ Pessoa desorientada ou confusa

☐ Uso de substância com alteração importante

☐ TEA / autismo - cuidado sensorial

☐ Deficiência física / mobilidade reduzida

☐ Deficiência auditiva

☐ Deficiência visual

☐ Dificuldade de fala ou comunicação

☐ Gestante

☐ Pessoa idosa frágil

☐ Criança desacompanhada ou vulnerável

☐ Suspeita de violência / abuso

☐ Precisa de acompanhante ou prioridade

Censo social

USUARIO

PAQUETA

ASSISTIDO ANONIMIZADO

Idade, sexo e identificadores ocultados

Informacoes clinicas ocultadas na prova publica

CENSO SOCIAL

1. HABITAÇÃO E REALIDADE SOCIAL

SITUAÇÃO DE MORADIA

Morador de área descoberta

MOTIVO DE ESTAR EM ÁREA DESCOBERTA

Não se aplica

UTILIZOU ALGUM PROGRAMA PÚBLICO PARA NÃO ESTAR MAIS EM ÁREA DESCOBERTA?

☒ Centro POP

☐ CRAS

☐ Outros

☐ CAPS

☐ Consultório na Rua

Uso de substancias no censo

USUARIO

PAQUETA

ASSISTIDO ANONIMIZADO

Idade, sexo e identificadores ocultos

Informacoes clinicas ocultas na prova publica

2. USO DE SUBSTÂNCIAS

SUBSTÂNCIAS REFERIDAS

Marque apenas o que a pessoa informou. Se houver uso, registre frequência, quantidade e contexto.

☐ Não faz uso declarado

☐ Álcool

☐ Crack

☐ Lança perfume

☐ Ecstasy

☐ Heroína

☐ Tabaco

☐ Maconha

☐ Cocaína

☐ Cola

☐ LSD

TABACO: QUANTIDADE E FREQUÊNCIA

Ex.: 10 cigarros/dia

ÁLCOOL: QUANTIDADE E FREQUÊNCIA

Ex.: fins de semana,

OUTRAS SUBSTÂNCIAS: FREQUÊNCIA, QUANTIDADE E